

Famille génératrice :

- ① Soient $(\vec{u}_n)_{n \geq 1}$ une famille de E .
 $\vec{v} \in E$ et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$.

Pour montrer que $(u_n)_{n \geq 1}$, on montre que :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{u}_k = \vec{v} \text{ a au moins une solution.}$$

Exemple :

$$u_1 = (1, 1, 1) \quad u_2 = (1, 1, 0) \quad u_3 = (1, 0, 1)$$

$$\text{Soit } v = (x, y, z)$$

$$\begin{cases} x = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ y = \lambda_1 + \lambda_2 \\ z = \lambda_1 + \lambda_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ x - y = \lambda_3 \\ x - z = \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x + y + z = \lambda_1 \\ x - y = \lambda_3 \\ x - z = \lambda_2 \end{cases}$$

Donc l'équation admet des solutions pour des valeurs de $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ donc $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ existent bien donc la famille est génératrice.

- ② Si la famille est libre, il suffit de montrer que
 $\dim E = \text{rg}((u_n)_{n \geq 1})$

- ③ L'image d'une famille génératrice par une application linéaire surjective dans E est génératrice de E .

On exprime donc $u_1 \dots u_n$ avec les vecteurs de la base canonique de E . Si c'est possible alors la famille est génératrice.

Famille libre :

① $\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{u}_k = \vec{0} \Rightarrow \forall k \in [1; n], \lambda_k = 0$

② Par récurrence.

③ Par l'absurde.

④ En évaluant en des points bien choisis.

⑤ Si elle génératrice et $\dim E = \text{rang}((u_n)_{n \geq 1})$ alors la famille est libre.

Base :

famille libre et génératrice ou $\det(b_1 \dots b_n) \neq 0$.

Tout vecteur s'écrit de manière unique.

Sous espace vectoriel :

Si $\mathcal{F}$ est un SEV de E alors :

- $\vec{0} \in \mathcal{F}$
- $\mathcal{F}$ est stable par combinaison linéaire.

Dans $\mathbb{R}^n$, les ensembles caractérisés par des équations avec des puissances sur les coordonnées ne sont pas des SEV,

On prend 2 vecteurs bien choisis pour montrer que ce n'est pas stable par CL.

Somme directe :

Si $\tilde{F}$ et G sont deux SEV de E alors
 $\tilde{F}$ et G sont en somme directe si et ssi $\tilde{F} \cap G = \{\vec{0}\}$
De plus si $\tilde{F} + G = E$ alors $\tilde{F}$ et G sont
supplémentaires et on note $\tilde{F} \oplus G = E$.

$\tilde{F} + G = E$ signifie que $\forall \vec{u} \in E$, $\vec{u}$ s'écrit au moins
d'une manière comme $\vec{u} = \vec{f} + \vec{g}$ où $\vec{f} \in \tilde{F}$ et $\vec{g} \in G$.
($\tilde{F} + G$ est génératrice de E).

$\tilde{F} \cap G = \{\vec{0}\}$ signifie que cette décomposition est unique.

① On passe par les définitions.

② On utilise les dimensions

$$\dim(\tilde{F} + G) = \dim(\tilde{F}) + \dim(G) - \dim(\tilde{F} \cap G)$$

Si $\dim(\tilde{F} + G) = \dim(E)$ alors $\tilde{F} + G = E$.

③ Par analyse synthèse :

Analyse (unicité) : On suppose $\vec{u} = \vec{f}_1 + \vec{g}_1 = \vec{f}_2 + \vec{g}_2$
et on montre $\vec{f}_1 = \vec{f}_2$ et $\vec{g}_1 = \vec{g}_2$.

Synthèse (existence) : $\forall \vec{u} \in E$ peut s'écrire comme
somme d'un élément de $\tilde{F}$ et de G .

(union des bases)

④ $\tilde{F} \cup G$ est une base de E : la famille est libre et
génératrice donc $\tilde{F} + G = E$ et un vecteur s'écrit
de manière unique. Ainsi $\tilde{F} \oplus G = E$

Application linéaire :

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E

On associe à f la matrice A dans B où

$$A = (f(e_1) \dots f(e_n)).$$

$\forall \vec{u} \in E$, $f(u) = AU = V$ où U est la matrice colonne de $\vec{u}$ et V la matrice colonne de $\vec{v} \in F$.

Pour le noyau et l'image on résout le système de matrice augmentée : $(A | I_n)$

Si A est inversible, $\text{Im } f = F$ $\text{Ker } f = \{\vec{0}\}$

sinon on obtient une condition de compatibilité (équation d'un hyperplan).

f injective $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{\vec{0}\}$.

f surjective $\Leftrightarrow \text{Im } f = F$.

Théorème du rang : $\dim E = \underbrace{\dim(\text{Im } f)}_{\text{rang } f} + \dim(\text{Ker } f)$

Matrice de passage:

Soient E un ev,

$B = (e_1 \dots e_n)$, $B' = (f_1 \dots f_n)$ deux bases de E .

$$\forall k \in [1; n], f_k = \sum_{i=1}^n \gamma_{i,k} e_i.$$

La matrice de passage de B vers B' :

$$P = (f_1 \dots f_n) = \begin{pmatrix} \gamma_{1,1} & \dots & \gamma_{1,n} \\ \gamma_{2,1} & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \gamma_{n,1} & \dots & \gamma_{n,n} \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a } X = PX'.$$

Ainsi P est la matrice de $\text{id}(B', B)$.

$$X' \xrightarrow{\text{id}(B', B)} X$$

La matrice de passage de B' vers B est P^{-1} .

Changement de Base :

Soient $f: (E, B) \longrightarrow (E, B)$,

A est la matrice de f dans B ,

A' _____ B' ,

P _____ de passage de B vers B' ,

• Si on veut $f: (E, B') \longrightarrow (E, B)$:

$$\begin{array}{ccccc} & P & & A & \\ X' & \xrightarrow{\quad} & X & \xrightarrow{\quad} & f(X) \\ B' & \xrightarrow{\quad} & B & \xrightarrow{\quad} & B \end{array}$$

$$X = PX' \quad f(X) = AX = APX'$$

On multiplie A à droite par P .

• Si on veut $f: (E, B) \longrightarrow (E, B')$:

$$\begin{array}{ccccc} & A & & P^{-1} & \\ X & \xrightarrow{\quad} & f(X) & \xrightarrow{\quad} & f'(X) \\ B & \xrightarrow{\quad} & B & \xrightarrow{\quad} & B' \end{array}$$

$$f(X) = AX \quad f(X) = Pf'(X)$$

$$\text{d'où } f'(X) = P^{-1}AX$$

On multiplie à gauche par P^{-1} .

• Si on veut $f: (E, B') \longrightarrow (E, B')$:

$$\begin{array}{ccccc} & P & & A & & P^{-1} \\ X' & \xrightarrow{\quad} & X & \xrightarrow{\quad} & f(X) & \xrightarrow{\quad} & f'(X) \\ B' & \xrightarrow{\quad} & B & \xrightarrow{\quad} & B & \xrightarrow{\quad} & B' \end{array}$$

$$X = PX' \quad f(X) = AX \quad f'(X) = P^{-1}AX$$

$$f'(X) = P^{-1}APX'$$

Ainsi $f(X') = A'X'$ où $A' = P^{-1}AP$ est la matrice de f dans la base B'

Diagonalisation:

Valeurs propres: $\nearrow$ endomorphisme.

On cherche $f(X) = AX = \lambda X \Leftrightarrow (A - \lambda I_n)X = 0$

où $A \in M_n(K)$ et $\lambda \in K$.

polynôme caractéristique de A .

On a $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Ainsi on obtient les valeurs propres de A : $\lambda_1, \lambda_2, \dots$
qui sont les racines du polynôme.

Espace propre:

Pour chaque λ_i on détermine $S_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I_n)$.

Il faut $\dim(S_{\lambda_i}) = \text{mult}(\lambda_i)$ pour que A soit diagonalisable.

Matrice de passage P :

On accole les vecteurs des bases de chaque S_{λ_i} .

On détermine P^{-1} .

⚠ Vérifier si ces vecteurs forment une base si $\text{mult}(\lambda_i) \geq 1$.

Diagonalisation:

$D = P^{-1}AP$ où D est une matrice diagonale avec λ_i sur la colonne k si le vecteur de la colonne k de P est un vecteur de la base de S_{λ_i} .

Ainsi, on retrouve λ_i $\text{mult}(\lambda_i)$ fois, permuter les vecteurs de P change uniquement la colonne des λ_i .

Proposition:

- Si $\forall i, \text{mult}(\lambda_i) = 1$ alors A est diagonalisable.
- Si $\forall i, j, \lambda_i \neq \lambda_j$ et il y a p valeurs propres alors les p vecteurs forment une base de l'espace.
- A annule son propre polynôme caractéristique (théorème de Cayley-Hamilton)

Matrice diagonale:

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & & (0) \\ & a_2 & \\ (0) & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Les a_i peuvent être nuls.

$$\det(D) = \prod_{i=1}^n a_i.$$

$$D^p = \begin{pmatrix} a_1^p & & (0) \\ & a_2^p & \\ (0) & & \ddots \\ & & & a_n^p \end{pmatrix}$$

$$\forall p \in \mathbb{N} \cup \{-1\}.$$

Vecteur propre :

Ce sont les vecteurs X qui gardent la même direction par f :

$$f(X) = \lambda_i X \quad \text{où } \lambda_i \text{ est la valeur propre associée à } X.$$

càd $X \in S_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I_n)$

Matrice symétrique:

A est symétrique si $A = A^T$.

- Toute matrice symétrique à coefficients réels est diagonalisable. (th spectral)
- Sa matrice de passage est orthogonale $P^{-1} = P^T$ d'où $D = P^T A P$.

Odg A est positive si $\forall i, \lambda_i \geq 0$. De plus si A est inversible odq A est définie.

Trigonalisation :

Si $\exists \lambda_i$ tq $\dim(S_{\lambda_i}) \leq \text{mult}(\lambda_i)$ alors f n'est pas diagonalisable.

Où f est trigonalisable s'il existe une base où f a pour matrice une matrice triangulaire.

f est trigonalisable si son polynôme caractéristique est scindé sur le corps.

Théorème fondamentale de l'algèbre :

Tout polynôme est scindé dans $\mathbb{C}$.

Ainsi f est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Exponentielle de matrice :

$$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$
$$A \longmapsto \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k!} A^k$$

Cette série converge normalement sur toute partie bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Cas où A est nilpotente :

$$\exists n \in \mathbb{N} \text{ tq } \forall p \geq n \quad A^p = 0.$$

$$e^A = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} A^k.$$

Cas où A est diagonale :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad e^A = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

Cas où A est diagonalisable :

$$A = P D P^{-1} \text{ où } D \text{ est diagonale.}$$

$$\begin{aligned} e^A &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k!} A^k = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k!} (P D P^{-1})^k \\ &= I_n + P D P^{-1} + \frac{P D P^{-1} P D P^{-1}}{2} + \dots + \frac{P D P^{-1} \dots P D P^{-1}}{n!} + \dots \\ &= I_n + P D P^{-1} + \frac{P D^2 P^{-1}}{2} + \dots + \frac{P D^n P^{-1}}{n!} + \dots \\ &= P \left[I_n + D + \frac{D^2}{2} + \dots + \frac{D^n}{n!} + \dots \right] P^{-1} \\ &= P e^D P^{-1} \end{aligned}$$

Ainsi les espaces propres sont conservés et les valeurs propres de e^A sont les exponentielles de celles de A . (élément de e^D).

Cas où A est quelconque : (Réduction de Jordan)

- On détermine les valeurs propres de A .
- On détermine les S_{λ_i} .
- Si $\exists i$ tq $\dim S_{\lambda_i} < \text{mult}(\lambda_i)$ alors on prend $v \in S_{\lambda_i}$ et on résout $(A - \lambda_i I_n)u = v$ où u est l'inconnue.
 - On vérifie si u est indépendant des autres vecteurs propres.
 - On réitère pour chaque vecteur propre jusqu'à avoir une base de l'espace.
- On détermine la matrice de passage P .
- On a $J = P^{-1} A P$ où J est diagonale par bloc et $J = \bigoplus_{i \geq 1} J_{a_i}(\lambda_i)$ avec :

$$J_{a_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & (0) \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ (0) & & & \lambda_i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{a_i}(\mathbb{C})$$

$$= \lambda_i I_{a_i} + N_{a_i} \text{ où } N_{a_i} \text{ est nilpotente.}$$

$$\text{Ainsi } e^J = \exp\left(\bigoplus_{i \geq 1} J_{a_i}(\lambda_i)\right)$$

$$= \bigoplus_{i \geq 1} \exp(J_{a_i}(\lambda_i))$$

$$= \bigoplus_{i \geq 1} \exp(\lambda_i) \exp(N_{a_i})$$

- Enfin $e^A = P e^J P^{-1}$.

Somme directe de Matrice :

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$.

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m+n}(\mathbb{K}).$$

Suite récurrente linéaire:

$$u_{n+p} = \sum_{i=1}^p a_{p-i} u_{n+p-i}$$

On associe à la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ le vecteur:

$$U_n = \begin{bmatrix} u_{n+p-1} \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

et on a $U_{n+1} = AU_n$

$$\text{où } A = \begin{bmatrix} a_{p-1} & \dots & \dots & a_0 \\ 1 & 0 & & \\ & 1 & 0 & \\ (0) & & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Par récurrence on montre $U_n = A^n U_0$

(Il suffit de diagonaliser A)

Exemple : Suite de Fibonacci.

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad F_1 = F_2 = 1.$$

$$\text{Posons } U_n = \begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix}, \quad U_{n+1} = A U_n$$

$$\text{où } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{On a } U_n = A^n U_0 \quad \text{où } U_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

• Diagonalisation de A :

$$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1 = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$$

• Valeurs propres :

$$\lambda_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

• Sous espace propre associé à λ_1 :

$$S_{\lambda_1} = \ker(A - \lambda_1 I_n)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1-\lambda_1 & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda_1 & 0 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{cc|c} \lambda_1(1-\lambda_1)+1 & 0 \\ 1 & -\lambda_1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}} \left(\begin{array}{cc|c} \lambda_1(1-\lambda_1)+1 & 0 \\ 0 & (-\lambda_1(1-\lambda_1)+1)(-\lambda_1) \end{array} \right) \xleftarrow{-\frac{1}{2}\lambda_1}$$

$$\text{Ainsi } S_{\lambda_1} = \text{vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -\lambda_1 \end{pmatrix}$$

- Sous espace propre associé à λ_2 :

$$S_{\lambda_2} = \text{Ker}(A - \lambda_2 I_n) = \text{vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix}.$$

- Matrice de passage :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\lambda_1 & -\lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{pmatrix} -\lambda_2 & -1 \\ \lambda_1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -\lambda_2 & -1 \\ \lambda_1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matrice diagonale :

$$D = P^{-1}AP \quad \text{et} \quad A = PDP^{-1}.$$

Équation différentielle d'ordre 1: (linéaire)

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t). \quad (E)$$

Equation homogène:

$$y'_H(t) = a(t)y_H(t)$$

$$y_H(t) = K \exp(A(t)) \quad \text{où } A(t) \text{ est une primitive de } a(t) \text{ et } K \in \mathbb{R}.$$

Solution particulière:

$$\text{On pose } y_p(t) = k(t) \exp(A(t))$$

$$\begin{aligned} b(t) &= y'_p(t) - a(t)y_p(t) \quad (\text{On injecte dans } E) \\ &= k'(t) \exp(A(t)) \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } k(t) = \int b(t) \exp(-A(t)) dt$$

$$y_p(t) = \left(\int b(t) \exp(-A(t)) dt \right) \exp(A(t))$$

Solution générale:

Théorème de superposition:

$$y(t) = y_H(t) + y_p(t)$$

$$= K \exp(A(t)) + \left(\int b(t) \exp(-A(t)) dt \right) \exp(A(t))$$

Système différentiel à n équations linéaires :

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{1,1} x_1(t) + \dots + a_{1,n} x_n(t) + b_1(t) \\ x_2'(t) = a_{2,1} x_1(t) + \dots + a_{2,n} x_n(t) + b_2(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) = a_{n,1} x_1(t) + \dots + a_{n,n} x_n(t) + b_n(t) \end{cases}$$

On pose $X'(t) = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) \end{pmatrix}$ $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$$

Ainsi on a
$$X'(t) = AX(t) + B(t)$$

Système homogène :

$$X_H'(t) = A X_H(t)$$

On diagonalise A et on a $X_H(t) = P Y(t)$
où P est la matrice de passage.

$$\text{Ainsi : } Y(t) = P^{-1} X_H(t) \text{ et } Y'(t) = P^{-1} X_H'(t).$$

De plus $A = P D P^{-1}$ où D est diagonale.

$$\text{D'où } X_H'(t) = P D P^{-1} X_H(t)$$

$$Y'(t) = D Y(t)$$

Le système devient :

$$\begin{cases} y_1'(t) = d_{1,1} y_1(t) \\ \vdots \\ y_n'(t) = d_{n,n} y_n(t) \end{cases}$$

$$\text{donc } \forall i \in [1; n] \quad y_i(t) = K_i \exp(t d_{i,i})$$

$$\text{D'où } Y(t) = \begin{pmatrix} K_1 \exp(t d_{1,1}) \\ \vdots \\ K_n \exp(t d_{n,n}) \end{pmatrix} = \exp(t D) K \quad \text{où } K = \begin{pmatrix} K_1 \\ \vdots \\ K_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi } X_H(t) = P \exp(t D) K.$$

Solution particulière:

La matrice fondamentale du système homogène est $P \exp(tD) = (X_1(t), \dots, X_n(t))$: chaque $X_i(t)$ est solution de l'équation homogène.

On pose $X_p(t) = \sum_{i=1}^n k_i(t) X_i(t)$.

$$X_p'(t) = A X_p(t) + B(t)$$

$$\sum_{i=1}^n k_i'(t) X_i(t) + \sum_{i=1}^n k_i(t) X_i'(t) = \sum_{i=1}^n k_i(t) A X_i(t) + B(t)$$

Or $A X_i(t) = X_i'(t)$ d'où :

$$B(t) = \sum_{i=1}^n k_i'(t) X_i(t).$$

Il reste à intégrer les $k_i'(t)$ pour obtenir $X_p(t)$.

Solution générale:

Théorème de superposition:

$$X(t) = X_h(t) + X_p(t).$$

